

科学与技术的共生进化

——评《科技革命的本源》

1945年，范内瓦·布什向罗斯福总统提交了一份报告：《科学：无尽的前沿》。这份报告奠定了二战后美国国家科技发展体系的基础，也塑造了几十年来人们对科学研究的基本理解：基础研究是源头，应用研究是下游，技术创新是终点——线性模型深入人心。

然而，线性模型是对的吗？科学与技术的关系，真的是从基础到应用的单向流动吗？《科技革命的本源》这本书给出了否定的答案。

两位作者文卡特希·那拉亚那穆提和杰夫里·颐年·曹，一位是哈佛大学著名教授、美国国家工程院院士，一位是桑迪亚国家实验室高级科学家。他们用几十年的科研实践和机构管理经验，对“科学与技术的关系”这一根本问题进行了深刻反思，提出了一个全新的框架：科学与技术不是线性的上下游关系，而是共生、循环、协同进化的关系。

一、线性模型的谬误

布什报告的核心假设是：基础科学发现导致技术应用，技术应用推动产品开发，最终实现经济增长。这个“基础研究→应用研究→技术开发→产品”的线性链条，成为战后美国科技政策的理论基础。

两位作者指出，这个模型存在根本缺陷。

首先，历史上许多重大技术突破并非来自基础科学发现。蒸汽机先于热力学，无线电先于电磁理论，晶体管先于半导体物理——技术常常走在科学前面，而不是后面。

其次，基础研究与应用研究的边界并不清晰。贝尔实验室的固态电子研究，既是基础物理探索，又是器件开发；激光的发明，既是科学突破，又是技术创新。将研究人为划分为“基础”与“应用”，本身就可能误导资源配置。

第三，线性模型忽视了技术对科学的反向推动作用。新技术常常催生新的科学问题，新工具往往带来新的发现机会。电子显微镜、X射线衍射、基因测序——这些技术工具推动了科学进步，而不是科学进步推动了工具发展。

两位作者称线性模型为"谬误"，并指出：正是这个谬误，导致了研究政策的方向性错误——过度强调基础研究的"纯粹性"，忽视科学与技术的互动。

二、科学与技术的共生

替代线性模型的，是"共生"模型。

在生物学中，共生指的是不同物种之间的相互依存、互利共赢关系。两位作者借用这个概念，描述科学与技术的互动：科学为技术提供原理和工具，技术为科学提供问题和手段；两者相互促进，协同进化。

书中举了大量历史案例。贝尔实验室的晶体管发明，既依赖于量子力学的理论基础，又推动了固体物理学的发展；激光器的诞生，源于爱因斯坦的受激辐射理论，又反过来催生了非线性光学这一新领域；DNA双螺旋结构的发现，需要X射线衍射技术，又推动了分子生物学的革命性进展。

这些案例表明：科学发现和技术创新常常交织在一起，难以区分"基础"与"应用"。重大的突破，往往发生在科学与技术的边界地带。

三、范式的中介作用

如何理解科学与技术之间的具体互动机制？两位作者引入了托马斯·库恩的"范式"概念，但进行了创造性改造。

在库恩那里，范式是科学共同体的共同信念和方法。两位作者扩展了这个概念：范式不仅是科学的概念框架，也可以是技术的解决方案模式。范式既是知识的载体，也是问题的框架。

范式的核心作用是"固化": 它将分散的知识组织成可重复、可传授的模式, 使后续研究可以在此基础上积累。没有范式, 每一次研究都要从零开始; 有了范式, 研究可以站在前人肩膀上。

但范式也可能成为"障碍": 它限制视野, 阻碍创新, 使研究者看不到范式之外的可能性。库恩所说的"科学革命", 就是范式的转换——当现有范式无法解释异常现象时, 新范式诞生了。

两位作者进一步指出: 知识进化有六种机制——巩固、扩展、融合、转移、颠覆、创造。前三种是范式内的渐进发展, 后三种涉及范式的转换。

这种框架为理解科技革命提供了清晰的分析工具: 科技革命不是偶然的灵感爆发, 而是知识进化的必然结果; 创新不是线性的技术转移, 而是范式的创造与颠覆。

四、研究机构的角色

基于上述理论, 两位作者转向实践问题: 如何培育卓越的研究与创新?

他们指出: 研究机构是知识进化的"生态环境"。好的研究机构, 能够促进知识在不同范式之间流动, 激发跨领域的创造力。

以贝尔实验室为例: 这个机构在20世纪产生了晶体管、激光、光纤、UNIX系统等重大发明。为什么? 不是因为它是"基础研究"的堡垒, 而是因为它创造了科学与技术交融的环境。物理学家、工程师、化学家在同一个实验室工作, 基础研究与应用开发没有明确界限, 知识可以在不同范式间自由流动。

相比之下, 过于强调"基础"与"应用"分离的机构, 往往陷入线性模型的陷阱: 基础研究者追求"纯粹", 忽视技术需求; 应用研究者追求"实用", 缺乏理论深度。结果是: 两边都不突破。

五、三大指导原则

基于对历史案例的深入分析和理论框架的建构，两位作者提出了适用于各类研究机构的三大指导原则：

第一，融合科学与技术。 不要人为分割基础研究与应用研究，而要创造两者交融的环境。鼓励科学家关注技术问题，鼓励工程师探索科学原理；让研究者既可以做"无用"的基础探索，又可以做"有用"的技术开发。

第二，培育范式创造与颠覆。 不要仅仅支持范式内的渐进研究，也要支持可能颠覆现有范式的探索。这需要容忍失败、鼓励冒险、保护非主流研究者。范式颠覆往往来自边缘，而不是主流。

第三，构建知识流动的网络。 知识创新需要网络效应。研究者需要跨越学科边界，机构需要跨越部门边界，国家需要跨越文化边界。孤立的天才不如连接的网络。

六、对中国的启示

这本书对中国读者有特殊意义。薛其坤院士在序言中提到：中国正在从"跟跑"向"并跑"乃至"领跑"转变，如何培育原始创新能力，是摆在我们面前的核心问题。

"钱学森之问"——为什么我们的学校总是培养不出杰出人才？——实质上是对中国研究生态的深刻追问。两位作者的分析表明：问题不在于个人天赋，而在于研究环境、制度设计、文化氛围。

中国的科研体系深受线性模型影响：基础研究归中国科学院，应用研究归产业部门，人才培养归大学——这种分割，恰恰阻碍了科学与技术的共生。要培育原始创新，必须打破这种分割，创造融合的环境。

结语：重新理解研究

《科技革命的本源》的书名，可能会让读者误以为这是一部通俗的科技史。但它真正讨论的，是研究本身的本质——什么是研究？研究如何进步？创新从何而来？

两位作者用大量历史案例和理论分析告诉我们：研究不是线性过程，而是循环过程；创新不是单一源头，而是网络涌现；科学发现与技术突破不是上下游关系，而是共生关系。

这些洞见，对于科研管理者、政策制定者、一线研究者都有启示意义。它提醒我们：不要被线性模型束缚，不要人为分割基础与应用，不要追求短期的"有用性"而忽视长远的"无用之用"。

在科技竞争日益激烈的今天，理解科技革命的本源，比以往任何时候都更加重要。这本书，正是理解本源的一部力作。

《科技革命的本源：如何培育卓越研究与创新》

[美]文卡特希·那拉亚那穆提、杰夫里·颐年·曹 著

程志渊、计宏亮 译

中译出版社，2024年5月第一版

448页，98.00元

《科技革命的本源：如何培育卓越研究与创新》

[美]文卡特希·那拉亚那穆提、杰夫里·颐年·曹 著

程志渊、计宏亮 译

中译出版社，2024年5月第一版

448页，98.00元